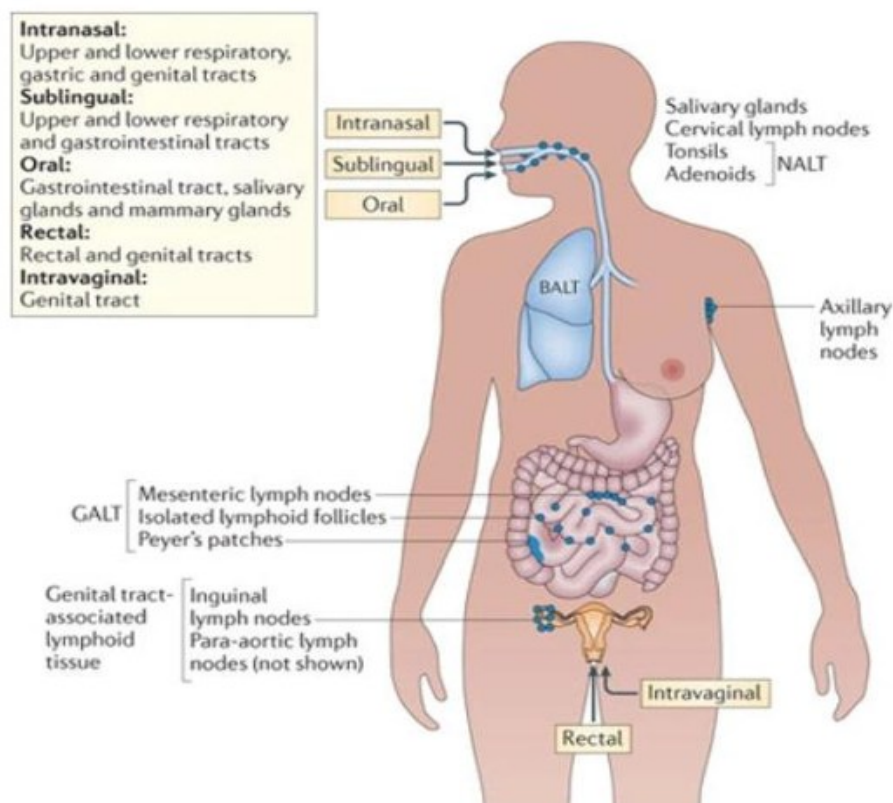


SOMMAIRE :

- I. L'immunité des muqueuses
- II. Microbiote et immunité
- III. Exemple : le typage lymphocytaire

I. L'IMMUNITÉ DES MUQUEUSES

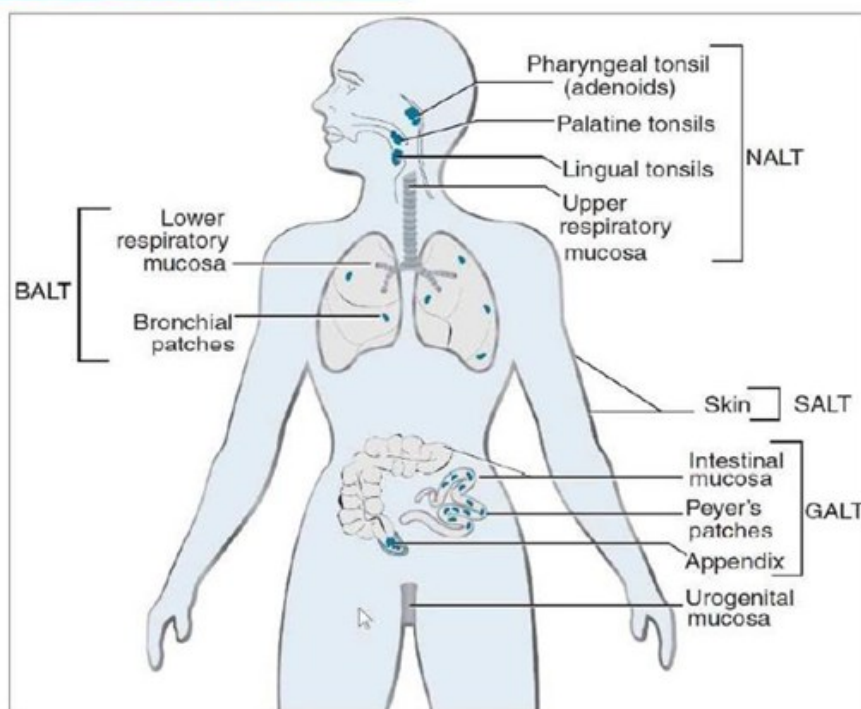
❖ MALT –rappel



Les organes lymphoïdes secondaires

Le tissu lymphoïde associé aux muqueuses (MALT)

- BALT: Tissu lymphoïde associé aux bronches
- NALT: Tissu lymphoïde associé au nasopharynx
- SALT: Tissu lymphoïde associé à la peau
- GALT: Tissu lymphoïde associé à l'intestin



❖ Généralités

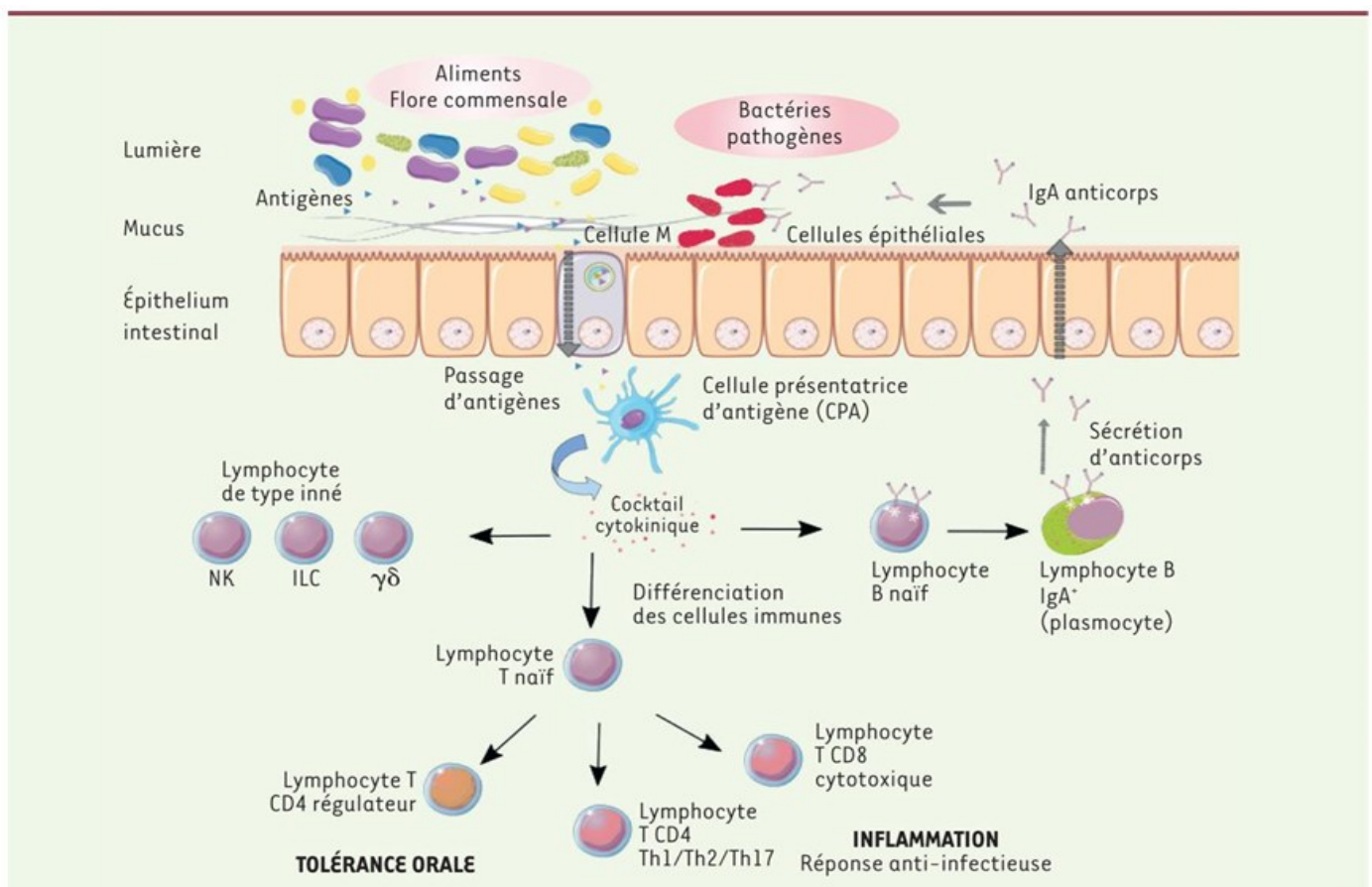
- ▶ **Les surfaces muqueuses couvrent plus de 300m²** chez l'homme et sont particulièrement vulnérables aux infections.
- ▶ **Le contact permanent avec des agresseurs extérieurs potentiels** implique l'existence d'une régulation permanente et fine de la réponse de la muqueuse à la détection de ses agressions.
- ▶ **Les mammifères supérieurs ont développé un SI distinct** spécifiquement destiné à la protection contre les pathogènes susceptibles de pénétrer dans l'organisme par les muqueuses.

❖ MIS = Mucosal Immune System

Considérez comme étant le plus volumineux organe immunitaire du corps humain.

- ▶ **Constitué d'épithélium** recouvert de mucus et de protéines antimicrobiennes.
- ▶ **Comprend des éléments organisés associés à l'immunité adaptative** et des éléments diffus associés à la fois à l'immunité innée et adaptative.
- ▶ **Présence d'une communauté de micro-organismes commensaux, symbiotiques et pathogènes** appelée microbiote qui partage l'espace avec l'hôte.

❖ MIS – un fin équilibre entre tolérance et inflammation



II. MICROBIOTE ET IMMUNITÉ

❖ Microbiote

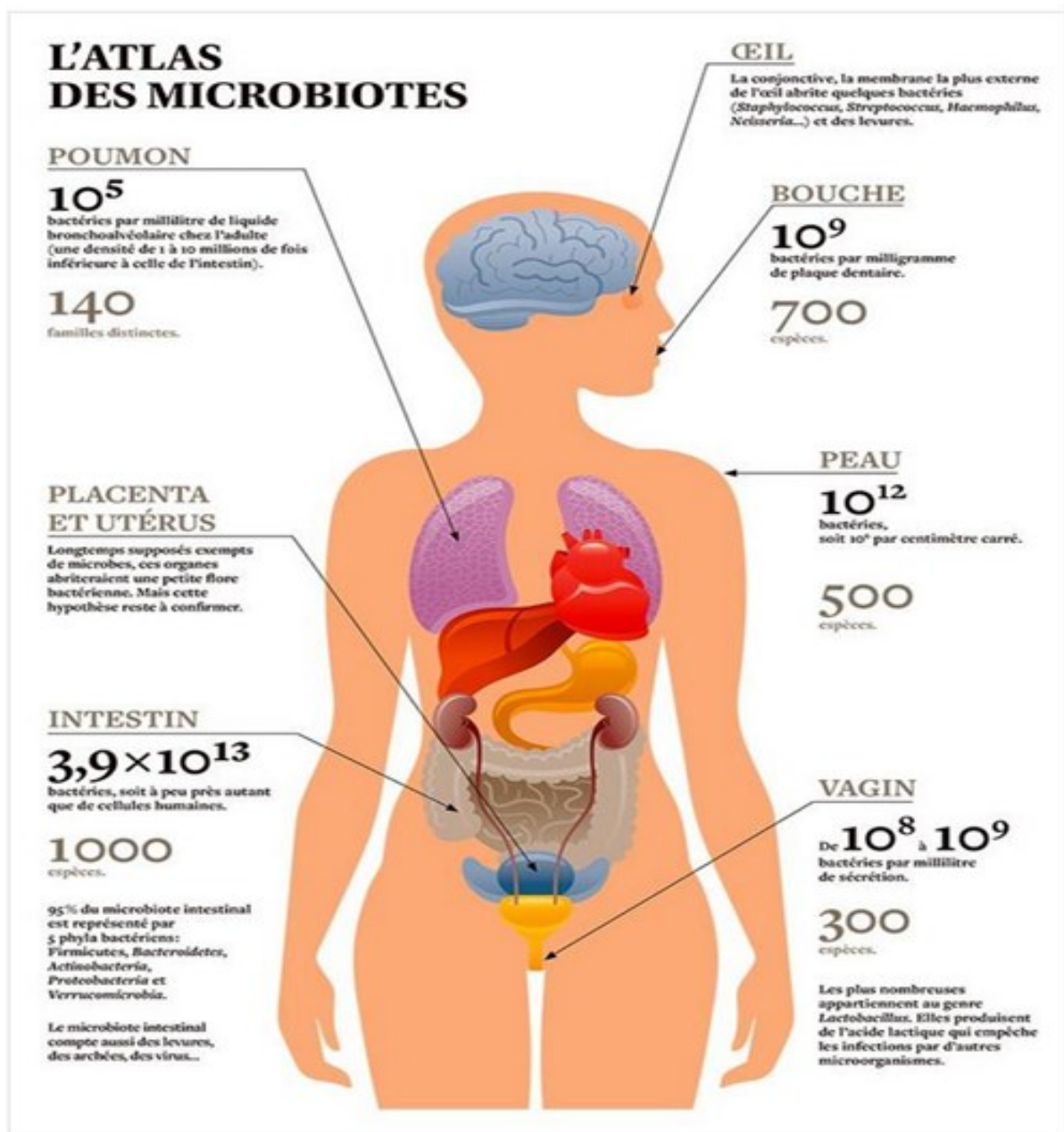
Ensemble des micro-organismes retrouvés dans un environnement spécifique incluant bactéries, virus et champignons.

► Répartition dans des zones telles que : intestin, peau, vagin, cavités nasales, buccales, yeux, poumons.

► La quantité de micro-organismes varie en fonction de la zone occupée, le poids total avoisine 1,5 Kg.

► Le côlon humain contient la plus grande quantité de microbes : environ 10^{12} bactéries/cm³ avec certaines variations selon les individus.

<https://www.pourlascience.fr/sd/microbiologie/reperes-le-microbiote-20156.php>



<https://www.encyclopedie-environnement.org/sante/les-microbiotes-humains-des-allies-pour-notre-sante/>
<https://www.eufic.org/fr/production-alimentaire/article/quest-ce-que-le-microbiome-et-pourquoi-est-il-important>

❖ Composition du microbiote - bactéries



❖ Equilibre du microbiote

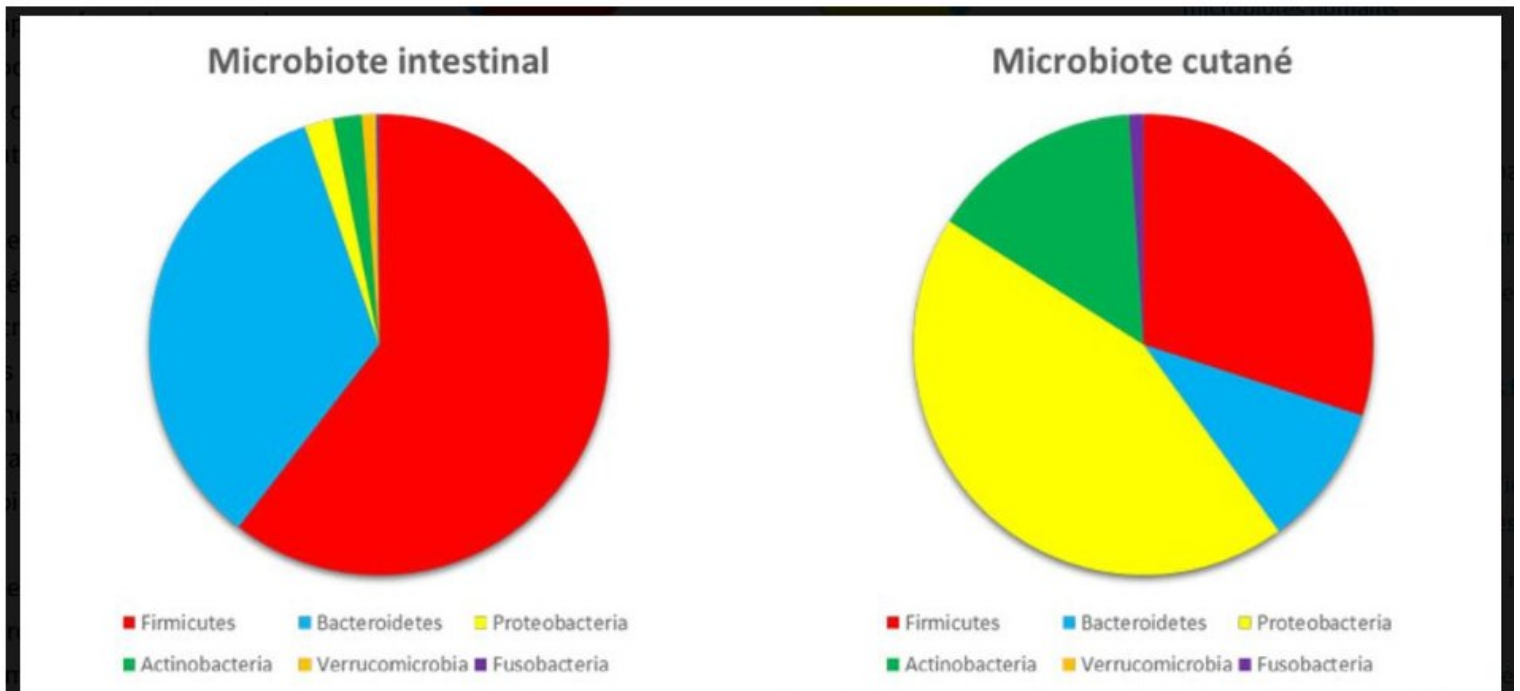


Figure 3. Comparaison des proportions des phyla majoritaires dans le microbiote intestinal et le microbiote cutané. Les conditions d'oxygène et de nutriments sont différentes dans le tube digestif ou sur la peau. Les bactéries qui prolifèrent sont donc différentes. On retrouve par exemple beaucoup plus de Bacteroidetes dans le tube digestif, ces bactéries étant plus spécialisées dans la digestion des sucres complexes très présents dans les fibres alimentaires. En revanche, on trouve majoritairement des Protéobactéries sur la peau dont E. coli qui appartient à ce phylum et qui est particulièrement abondante dans notre environnement.

❖ Microbiome

Collection des génomes de tous les micro-organismes présents dans un environnement particulier.

- Les plantes, les animaux et les humains ont leur propres microbiomes uniques.
- Le tapis microbien permet l'équilibre de l'écosystème à travers une coopération et un dialogue permanent avec les cellules.

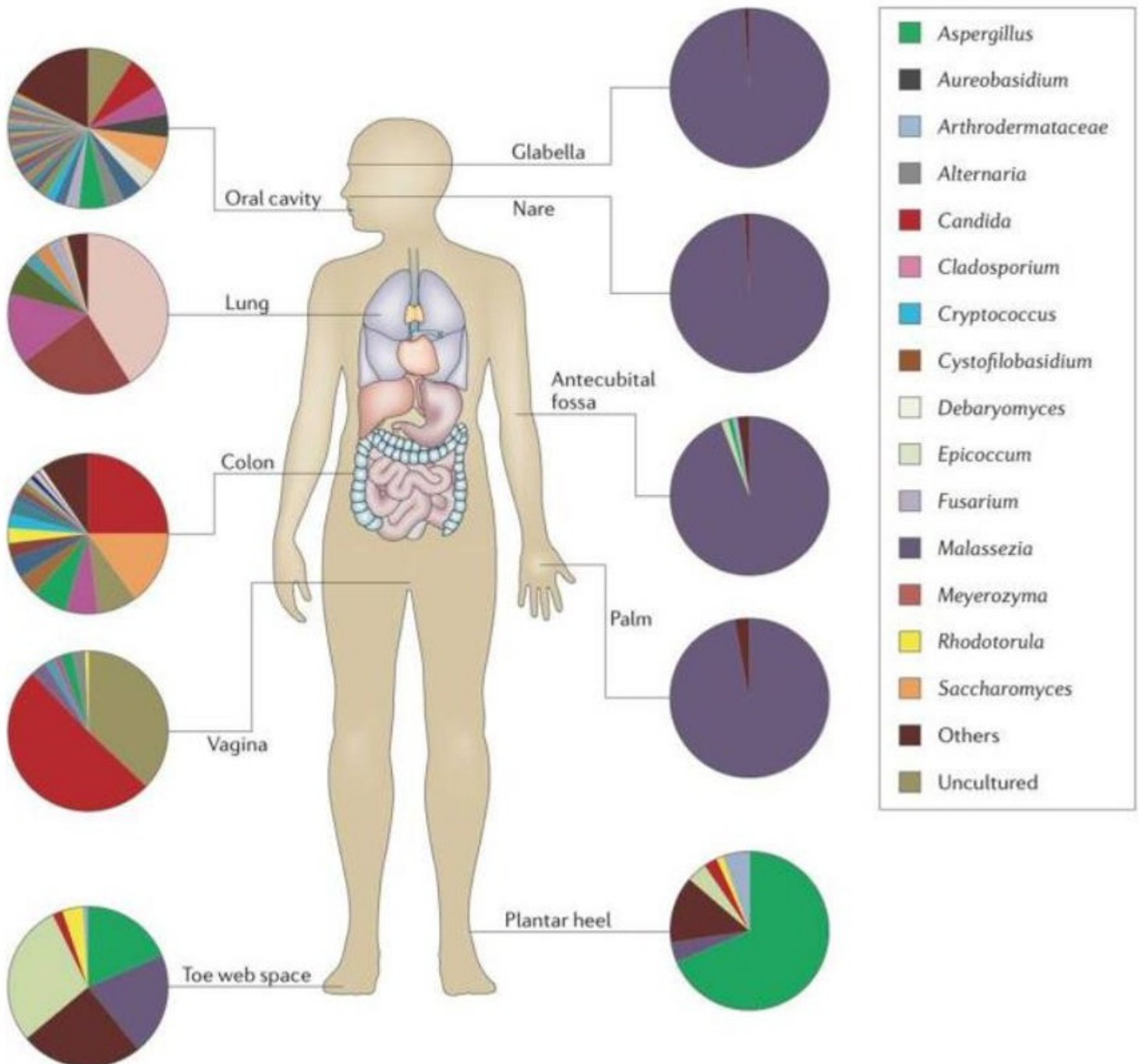


❖ Microbiote

Population commensale fongique appartenant au microbiote représentant environ 0,1% des microorganismes.

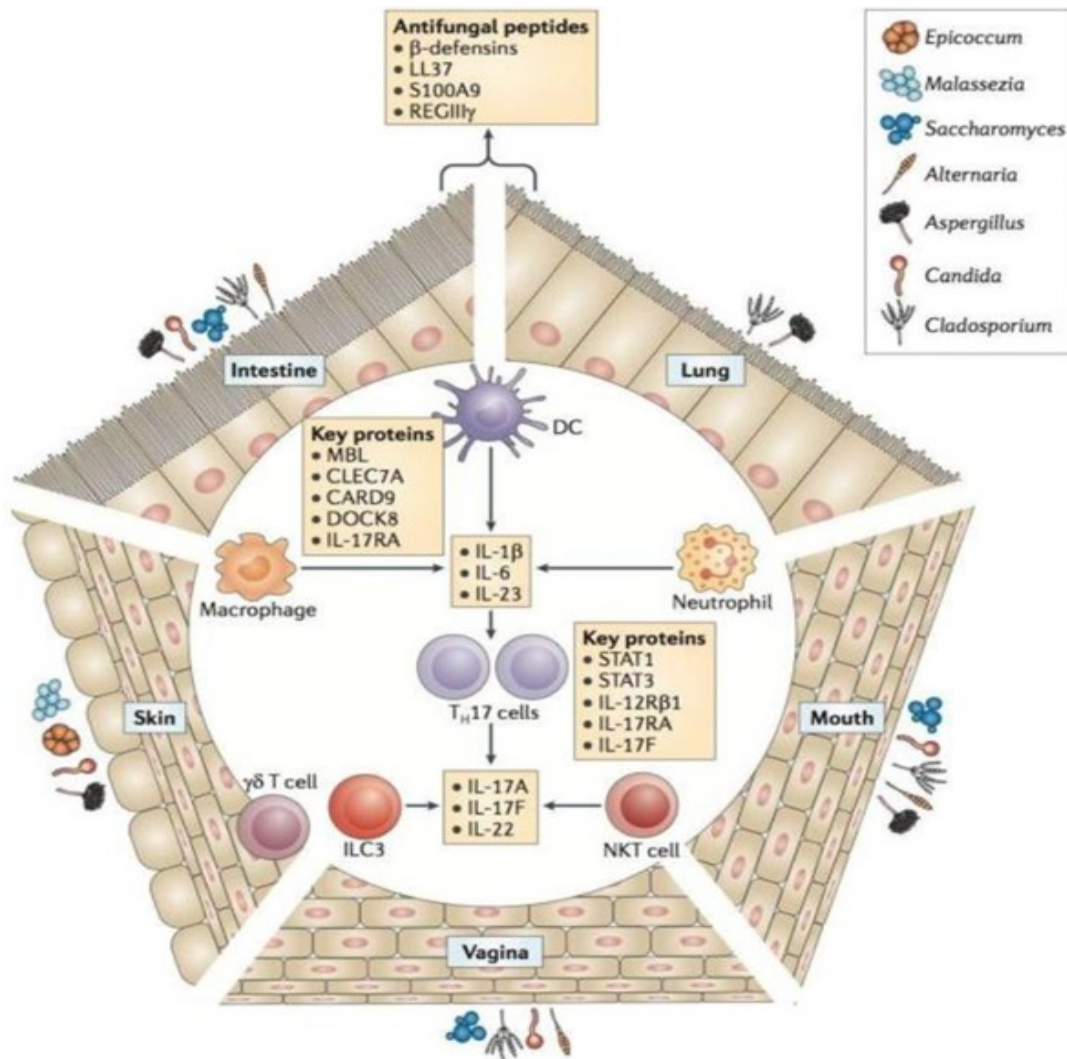
- ▶ De multiples interactions avec le système immunitaire de l'hôte sont en cours d'étude.
- ▶ Des microbiotes différents sont présents : intestinal, oral, pulmonaire, cutané, vaginal.
- ▶ Le microbiote est également influencé par la diète.

Mycrobiome : ensemble des gènes des champignons présents sur la peau, dans les poumons, le tube digestif ou le vagin. (Académie de Médecine) <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4332855/>



<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4332855/>

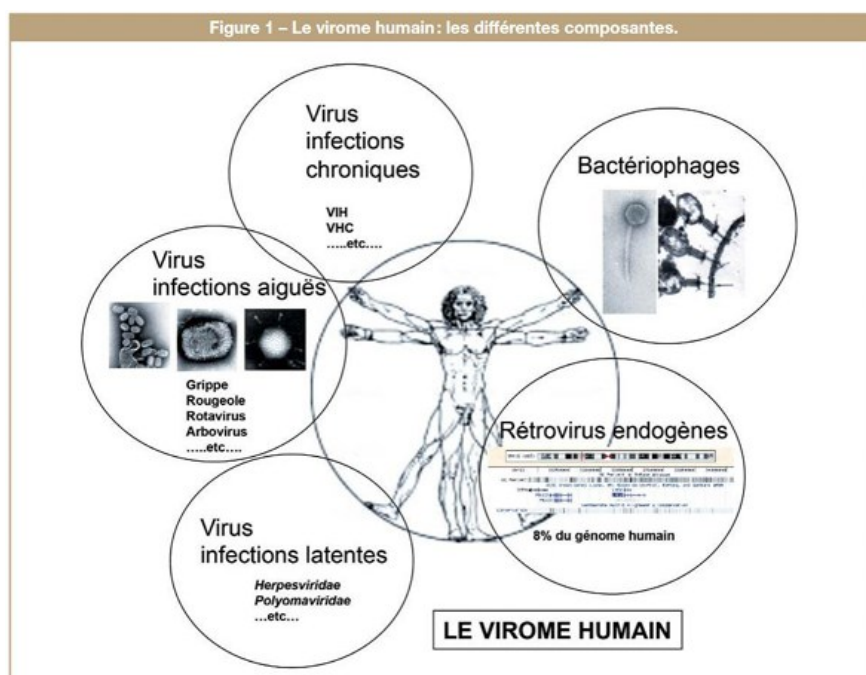
❖ Microbiote et SI



<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4332855/>

❖ Virome humain

Appelé également **métagénome viral**, il inclut tous les **virus susceptibles** d'être retrouvés chez l'homme qu'il s'agisse des virus responsables d'infections aiguës, chroniques ou latentes ou encore des virus intégrés au génome humain tels les rétrovirus endogènes.



From: [The human virome: assembly, composition and host interactions](#)



❖ Microbiote et immunité : exemple

1014

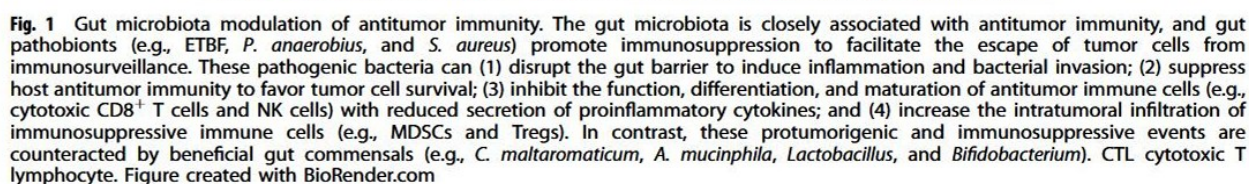


Table 2. Clinical trials of probiotics as adjuvants in cancer immunotherapy

Cancer type	Study number	Phase	Probiotics	Immunotherapy	Enrollment	Country
Advanced urothelial carcinoma	NCT06904573	Phase 2	Biolosion (<i>Lactobacillus rhamnosus</i> , <i>Lactobacillus paracasei</i> , <i>Bifidobacterium lactis</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i>)	Pembrolizumab, Toripalimab	222	China
Bladder urothelial carcinoma	NCT05220124	Phase 4	<i>Bifidobacterium</i> , <i>Lactobacillus</i> , <i>Enterococcus</i>	ICB	190	China
Liver cancer	NCT05032014	N/A	<i>Lactobacillus rhamnosus</i> Probio-M9	ICB	46	China
Non-small cell lung cancer	NCT04699721	Phase 2	<i>Bifidobacterium trifidum</i>	Nivolumab	60	China
Triple negative breast cancer	NCT06768931	Phase 2	Biolosion (<i>Lactobacillus rhamnosus</i> , <i>Lactobacillus paracasei</i> , <i>Bifidobacterium lactis</i> , <i>Lactobacillus acidophilus</i>)	PD-1 blockade	192	China
Metastatic non-small cell lung cancer	NCT06428422	N/A	<i>Bifidobacterium animalis</i> subsp. <i>lactis</i> BI-04	Nivolumab	100	Turkey
Anal canal squamous cell cancer	NCT03870607	Phase 2	Symbioflor® 1 (<i>Enterococcus faecalis</i>)	ICB	75	Brazil
Advanced esophageal squamous cell carcinoma	NCT06401447	N/A	<i>Clostridium Butyricum</i> MIYAIRI 588	Sintilimab	50	China
Non-small cell lung cancer	NCT05094167	N/A	<i>Lactobacillus Bifidobacterium</i> V9 (<i>Lactobacillus rhamnosus</i>)	ICB	46	China
Renal cell carcinoma	NCT03829111	Phase 1	<i>Clostridium butyricum</i> CBM 588	Ipilimumab, Nivolumab	30	United States
Renal cell carcinoma	NCT05122546	Phase 1	<i>Clostridium butyricum</i> CBM 588	Nivolumab	31	United States
Metastatic colorectal cancer	NCT06823323	N/A	<i>Lactobacillus johnsonii</i>	Pembrolizumab	150	China

III. EXEMPLE : LE TYPAGE LYMPHOCYTAIRE

❖ Généralités

Bilan biologique qui permet d'évaluer l'état du système immunitaire d'un individu à un instant T.

- **Utile en cas d'infections chroniques**, états de fatigue et d'épuisement, affections auto-immunes, oncologie, états de stress, etc.
- **Détermine quantitativement certaines populations de cellules immunitaires**, permet l'appréciation de l'adaptabilité ou la non-adaptabilité du SI.
- **Les outils biologiques « compagnons »** : électrophorèse des protéines, profil protéique, sérologies virales.

❖ Typage lymphocytaire - paramètre

HÉMATOLOGIE

Globules blanc	↘ 1.91	3.9 - 10.4	10 ³ /μL
Neutrophilie absolue	↘ 1030	1500 - 6700	/μL
Total Lymphocytes	↘ 500	1500 - 4000	/μL
Monocytose absolue	210	200 - 950	/μL
Eosinophilie absolue	160	0 - 700	/μL
Basophilie absolue	10.0	0 - 150	/μL
Neutrophiles	53.9	37.5 - 72.6	%
Total Lymphocytes	26.2	20.3 - 49.5	%
Monocytes	11.0	2 - 12	%
Eosinophiles	↗ 8.4	0 - 6	%
Basophiles	0.5	0 - 2	%
Neutro/lympho	2.1	0.717 - 3.248	ratio

TYPAGE LYMPHOCYTAIRE

Lymphocytes (CD5)	67.6	54 - 80	%
B lymphocytes			
CD19 Lymphocytes	↘ 1.35	110 - 570	/μL
CD19 Lymphocytes	↘ 0.27	3.8 - 17.4	%
T lymphocytes			
Total CD3 Lymphocytes	↘ 374	900 - 2200	/μL
Activated T lymphocytes (CD3+, DR+)	0.7	0 - 28	/μL
Total CD4 Lymphocytes	↘ 332	530 - 1300	/μL
Tregs (T regulatory cells: activated CD4+CD25+)	↘ 1.7	2.7 - 9	/μL
Total CD8 Lymphocytes	↘ 80.0	330 - 920	/μL
Total CD3 Lymphocytes	74.7	65 - 88.6	%
Activated T lymphocytes (CD3+, DR+)	0.14	0 - 0.48	%
Total CD4 Lymphocytes	↗ 66.4	33.2 - 64	%
Th1	↘ 10.9	11.1 - 23.8	%
Th2	6.1	2.3 - 10.6	%
Th9	0.28	0.03 - 2.64	%
Th17	4.8	2.01 - 9.46	%
Th22	↗ 1.29	0.06 - 1.24	%
Tregs (T regulatory cells: activated CD4+CD25+)	0.34	0.12 - 0.84	%
Total CD8 Lymphocytes	↘ 16.0	19 - 30	%
Cytotoxic CD8 (CD57-)	↘ 9.5	15 - 29	%
Suppressor CD8 (CD57+)	6.4	0.5 - 13.8	%
NKT (NK2, CD3+(CD16+CD56-))	4.4	0.9 - 8	%

Natural killer cells

NK1 (CD3-, CD8-, CD57+)	117	70 - 480	/μL
NK3 (CD3-, CD16, CD56+)	124	70 - 400	/μL
NK1 (CD3-, CD8-, CD57+)	↗ 23.3	2.6 - 18.9	%
NK3 (CD3-, CD16, CD56+)	↗ 24.9	4 - 24	%

Lymphocytic ratios

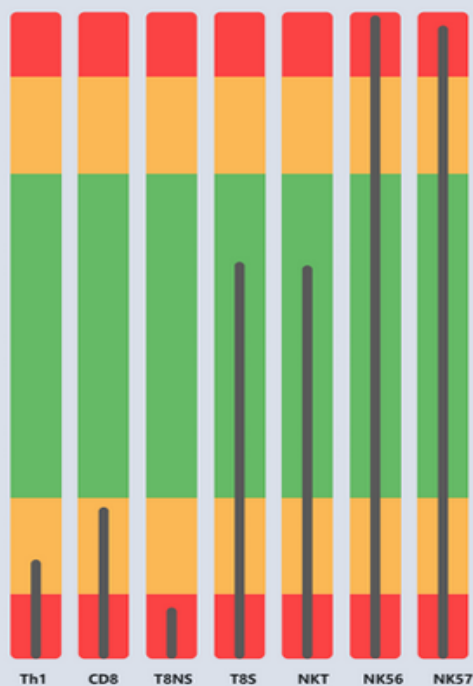
CD4/CD8	4.2	1.05 - 4.32	ratio
CD8 c / CD8 s	1.47	1.2 - 38.2	ratio
Th1/Th2	1.81	1.5 - 8.8	ratio
Th17/CD25	14.1	3.9 - 40.9	ratio
Th22/CD25	↗ 3.8	0.02 - 1	ratio

Total lymphocytes

CD3 + CD19 + NK3	99.9		%
------------------	------	--	---

2. GRAPHIQUE DETAILLÉ

Immunité 1



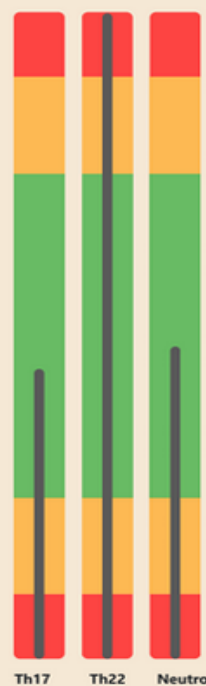
Inf	9.9	13.1	10.9	0.48	0.86	4.0	2.6
Sup	28.8	35.1	27.8	13.8	8.0	24.0	18.9

Immunité 2



	2.3	0.03
	10.6	2.6

Immunité 3



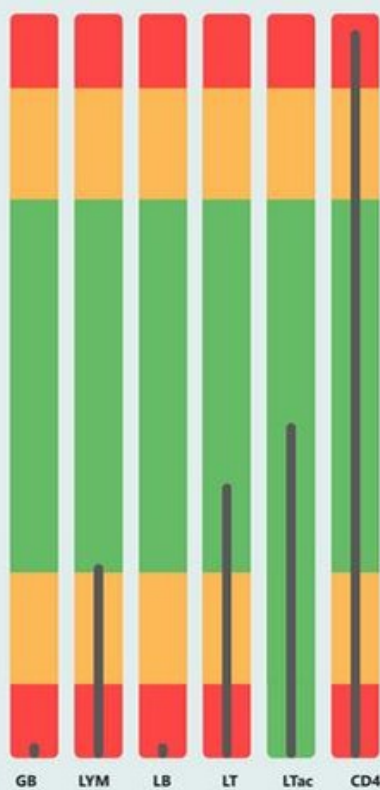
	2.0	0.06	37.5
	9.5	1.24	72.6

Tolérance



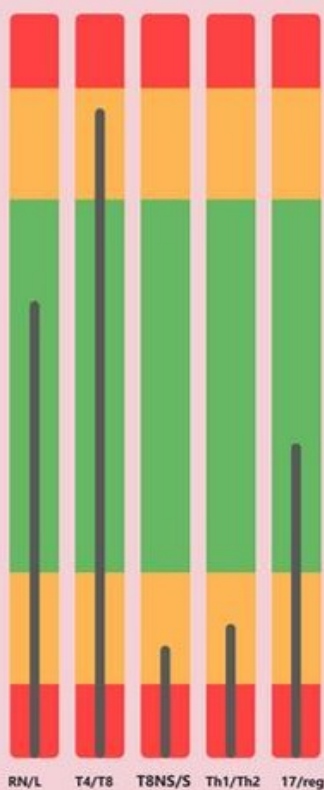
	0.12	0.84
--	------	------

Marqueurs généraux



3.9	20.3	3.8	65.0	0.0	33.2
10.4	49.5	17.4	88.6	0.48	64.0

Rapports



0.72	1.05	1.22	1.48	3.9
3.2	4.3	38.2	8.8	40.9

Immunité type 1

Th1	Lymphocytes Th1
CD8	Lymphocytes T cytotoxiques (CD8)
T8NS	Lymphocytes T cytotoxiques non sénescents
T8S	Lymphocytes T cytotoxiques sénescents
NKT	NKT (CD3+, CD56+, CD16+)
NK56	NK56 (CD56+)
NK57	NK57 (CD8-, CD57+)

Immunité type 2

Th2	Lymphocytes Th2
Th9	Lymphocytes Th9

Immunité type 3

Th17	Lymphocytes Th17
Th22	Lymphocytes Th22
Neutro	Neutrophiles

Tolérance

Treg	Lymphocytes Treg (CD4+, CD25+)
------	--------------------------------

Marqueurs généraux

GB	Globules blancs
LYM	Lymphocytose absolue
LB	Lymphocytes B (CD19)
LT	Lymphocytes T (CD3)
LTac	Lymphocytes T activés (CD3+ DR+)
CD4	Lymphocytes T helper (CD4)

Rapports

RN/L	Rapport Neutrophiles/Lymphocytes
T4/T8	Rapport CD4/CD8 (T4/T8)
T8NS/S	Rapport T8NS/T8S
Th1/Th2	Rapport Th1/Th2
17/reg	Rapport Th17/Treg

Bibliographie

Atlas d'immunologie - De la détection du danger à l'immunothérapie F.Gros, S.Fournel,

S.Liégeois, D.Richard, P.Soulas-Sprauel

Le système immunitaire en clair Pr.Olivier Garraud

Spleen ou stress – Compréhension du stress par la psycho-neuro-endocrinoimmunologie Pascale Faivre

Les analyses biologiques en naturopathie & Notions d'immunologie Christian Brun

Campbell Biologie 4ème édition Reece, Urry, Cain, Wasserman, Minorsy, Jackson

Campbell Biologie 11ème édition Urry, Cain, Wasserman, Minorsky, Reece

Anatomie et physiologie humaines 9ème édition E.Marieb, K.Hoehn

Kuby Immunologie - 7e édition Judy Owen, Jenni Punt, Sharon Stranford

Mémoire fin d'études : L'intérêt de l'utilisation du Cordyceps sinensis en naturopathie afin de réduire les phénomènes d'inflammation aigüe ou chronique Roxana Cionco

Webographie

<https://www.academie-medecine.fr/dictionnaire/> <https://www.microbiologybook.org/French>

<https://www.medecinesciences.org/fr> <https://www.futura-sciences.com/sante/dossiers> <https://www.cours-pharmacie.com/immunologie/> <https://www.vidal.fr>

<https://www.researchgate.net> <https://www.biocodexmicrobiotainstitute.com/fr/pro/>

<https://www.gutmicrobiotaforhealth.com> <https://www.monsystemeimmunitaire.fr>

<https://pharmacomedicale.org> <https://www.nature.com/>

Études scientifiques et cours

<https://courses.edx.org>

EPFLx:Immuno_1X Introduction à l'immunologie: aspects fondamentaux Pr. Bruno Lemaitre, Dr. Adrian Duval, Dr. Claudine Neyen

EPFLx:Immuno_2x Introduction à l'immunologie fondamentale: méthodes et applications médicales Pr. Bruno Lemaitre, Dr. Adrian Duval, Dr. Claudine Neyen <https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:pasteur+96004+session02/>

Institut Pasteur : Innate Immunity Session 2 Pr. Jean Marc Cavaillon, Dr. Daniel ScottAlgara

<http://campus.cerimes.fr/media/disquemiroir/2015-06-09/UNF3Smiroir/campusnumeriques/maieutique/UE-immunologie/page82-3.-antigenes-et-immunorecepteurs.pdf>

Immunologie fondamentale et immunopathologie Enseignements thématique et intégré Tissu lymphoïde et sanguin Immunopathologie et immuno-intervention ASSIM : Collège des Enseignants d'Immunologie

IEPP-EU Cycle Oncologie Intégrative 2021-2022 Dr. Jean Loup Mouysset